鲁剑箫

软件开发工程师（浏览器/虚拟机/编译器/系统性能/端侧AI推理）

联系方式：17786018379 lichkingjx@outlook.com
个人荣誉：Google 认证 V8 Committer（Intel 亚太研发核心成员）

个人总结

专注于基础软件与系统级开发，在编译器优化（V8/WASM）、高性能计算及 AI 推理加速领域有深厚的技术积累。作为 V8 Committer，主导并参与多项 Intel 与 Google、Adobe 等国际厂商的合作项目。具备从硬件架构（x64/NPU）到运行时引擎的端到端性能调优能力，擅长处理复杂的底层系统难题。

专业技能

- **编程语言**：具备深厚的 Modern C++ 开发经验，熟悉 x64 汇编，熟练使用 Rust, Python, JavaScript。
- **编译器/虚拟机**：深入理解 V8 Turbofan/Turboshaft 编译管线、MLIR，具备 IR 优化及指令调度的实战经验。
- **AI 推理框架**：熟悉计算图优化与算子融合技术；对 OpenVino, ONNXRuntime, WebNN, XNNPACK 的内部架构有深入研究。
- **性能分析**：熟练运用 Intel VTune, SEP, Linux Perf, Chrome Tracing 等工具进行微架构级的性能瓶颈定位。

工作经历

英特尔亚太研发（上海） | 软件工程师 | 2021.05 - 至今

1. WASM 重向量化与 XNNPACK 算子库优化 (核心贡献者)

- **项目目标**：将 Intel AVX2 指令集引入 V8/WASM 引擎，解决 Web 端深度学习推理的计算瓶颈。
- **核心工作**：扩展 V8 编译管线，设计并实现 IR 优化阶段的重向量化算法，并完成编译器后端的 x64 指令支持。

- **成果**：助力 XNNPACK 算子库在 MobileNet 推理上实现 **25%** 性能提升；使 Google Meet 背景模糊功能性能提升 **30%**。

2. WebNN 机器学习计算图优化框架 (架构设计与实现)

- **核心工作**：
  - **基础设施设计**：为 Chromium WebNN 模块引入计算图优化机制，实现 Pass 逻辑与后端的解耦，降低系统复杂度。
  - **性能优化**：通过算法改进将计算图优化复杂度从 $O(n^2)$ 降至 $O(n)$。
  - **关键 Pass 开发**：实现 Transpose Elimination（MobileNet 提升 **300%+**）及针对大模型的 Attention Fusion。

3. 内部创新项目：基于 V8 的 Tensor IR

- **技术细节**：改造 V8 WASM 编译管线以支持调用 OpenCL 或 MLIR；基于 TPP-MLIR 开发 API 并编写 Pass，实现矩阵乘法的 Tiling 优化，充分利用 Shared Memory。

4. OpenVino NPU 编译管线与驱动级优化

- **核心工作**：优化 OpenVino NPUW 的算子排序算法，并在NPU MLIR编译器中引入通道组合缓存机制，有效降低了基于 MLIR 的驱动层编译器在MultiClusterStratgy阶段的耗时。
- **成果**：在 MTL-155H 平台上将 SD-Turbo 模型的端到端编译时间从 **180s 缩减至 150s**。

5. V8 核心引擎性能优化与原型验证 (精选案例)

- **Jump Table 优化**：针对 V8 内置函数实现跳转目标重定位，在 x64 平台攻克了地址漂移导致的性能损失，JetStream2 提升 **0.8%**。
- **指令合并 (Folding)**：在 IR 阶段引入优化机制，将对象初始化的连续 32 位写操作合并为 64 位写，使初始化性能提升 **10%**。
- **Built-in 重构**：通过热点分支前置与 Fast Path 设计重构 `Array.prototype.flat`，实现 **30 倍** 性能提升。
- **TLB 优化原型**：在 V8 中引入 **2M Huge Page** 支持，提高 dTLB 命中率，SpeedoMeter2 综合提升 **2%-3%**。

6. 开发者工具链开发

- **chrome://webnn-internals 架构搭建**：主导设计并实现了 Chromium 内部调试页面 WebNN Internals 的整体架构。通过 **Cross-process Mojom (IPC)** 建立了 Browser 与渲染/工具进程间的通信链路，实现了计算图优化管线各阶段数据的 Dump 与可视化功能，为 Web AI 开发者提供了关键的调试基础设施。
- **V8 Heap Layout**：独立开发并贡献 V8 堆内存布局可视化工具至官方代码库，曾协助定位 Node.js 的重大内存性能回归。

- **统计学分析工具**：基于 Mann-Whitney 检验开发性能对比工具，为团队提供具备置信度评估的科学性能基准。

腾讯 | 游戏客户端工程师 | 2020.07 - 2021.05

- **《宝可梦大集结》(已上线)**：负责局外 3D 场景标准制定、角色选择系统重构及大厅业务功能开发。
- **新人校招大赛**：使用 UE4 开发 3D 跑酷游戏《蜀道》，获公司**铜奖**及**最佳技术奖**。

个人项目

- **MiniORT (C++)**：自研轻量级CPU推理引擎，手写 TBB 算子，支持 ONNX 格式，已验证运行 Mnist 及 **Qwen2.5** 大模型。
- **Deep Index Board (Rust/Tauri)**：智能剪贴板工具，在多平台调用 CoreML/OpenVino 硬件加速，支持语义搜索与 OCR。
- **智能证件识别 (在校项目)**：基于 OpenGL 开发眩光模拟增强工具，解决证件防伪膜干扰痛点，显著提升 CNN 模型在复杂光照下的识别率。

教育背景

- **华中科技大学** | 信息与通信工程 | 硕士 | 2017.09 - 2020.06
- **大连海事大学** | 通信工程 | 本科 | 2013.09 - 2017.06